

单跳交付

帧、介质访问与局域网转发

408 · NET-02

1 本册定位

本 Topic 回答：当若干节点共享一个本地交付环境时，怎样识别一帧、发现传输错误、决定谁能发送，并把 frame 交给正确的下一跳接口？

本册拥有 framing、透明传输、检错/纠错、介质访问控制、Ethernet、WLAN、VLAN、PPP、switch table、collision/broadcast domain。

本册只接收 NET04/NET-B01 已确定的 egress/next-hop action，再按 Ethernet/WLAN、PPP 等链路类型构造本跳交付对象。IP 如何决定 next hop、ARP/ND 如何取得邻居身份由IP 分组转发拥有；信号怎样传播由通信基础拥有。

2 独立阅读词典：本跳到底交付什么

术语	本册中的可操作定义	不要混成什么
frame（帧）	链路层一次交付的有限 bit 块，含定界、地址、载荷和检错字段	不是跨路由器保持不变的 packet
MAC address	当前链路接口使用的本地链路标识；只负责这一跳	不是端到端 IP 身份
MAC	介质访问控制：决定共享介质上谁何时能发	不是 MAC address 这个地址值
FCS/CRC	FCS 是帧尾检错结果；CRC 是生成该结果的模 2 多项式算法	不是自动重传机制
MTU	当前链路一次允许承载的最大 IP payload 尺寸；题设要先说明口径	不一定等于完整 frame 长度
collision domain	同时发送可能互相破坏的范围	不等于所有能收到广播的范围
broadcast domain	一次二层广播能到达的范围，通常由路由器边界切开	不等于 collision domain
switch	按目的 MAC 和学习表把帧送到特定端口的设备	不是 hub 的简单同义词
VLAN	在同一物理交换网络中划出的逻辑二层广播域；标签携带 VLAN ID	不是一个新的 IP 子网算法

本册的“本地”始终指一条链路或一个二层广播域。路由器收到 packet 后会丢掉入站 frame，再为下一跳生成新 frame；因此 MAC 地址会逐跳改变，而 packet 的目的 IP 通常保持不变。

3 根本问题：一根线不自带“帧”和“轮到谁”

物理层只提供连续的信号或 bit 流。若多个节点直接使用它，会立即出现四个缺口：

1. 接收方不知道一帧从哪里开始、到哪里结束；
2. 数据可能恰好长得像边界标记；
3. 传播中的 bit 可能被破坏；
4. 共享介质上的多个发送者可能同时发送。

于是单跳交付机制按以下链条生成：

Raw channel → Frame boundary → Error detection → Access right → Local forwarding

Frame 解决“这段 bit 属于同一个链路层单元”；MAC 解决“谁能在何时使用共享介质”；switching 解决“已收到的 frame 应去哪个本地端口”。

3.1 链路层功能与 LLC/MAC 分工

链路层向网络层提供相邻节点之间的逻辑链路服务，典型功能可按处理顺序复原：成帧与透明传输、链路寻址、差错控制、流量/可靠控制（若具体协议提供）、介质访问控制，以及把载荷交给正确的上层协议。并非每种链路都实现全部功能，例如 Ethernet FCS 检错后通常丢弃坏帧，可靠恢复可留给更高层。

IEEE 802 教材模型把数据链路层逻辑分成 LLC 与 MAC 子层：LLC 面向上层提供较统一的链路服务/协议复用接口；MAC 处理具体 LAN 的帧格式、MAC addressing 与介质访问。现代协议实现未必在报文中显式呈现独立 LLC header，但 408 分层题仍应保留“上层服务抽象”与“介质相关访问/帧”的责任分工。

拓扑描述物理/逻辑连接形状，不能直接决定访问协议；总线常与共享竞争相关，星形也可能以 hub 形成一个共享冲突域，或以 switch 形成每端口独立链路。LAN/WAN、topology、MAC method 和 link protocol 是不同分类轴。

4 单跳模型

一跳交付的标准表示是：

```
1 上层给出 packet + egress/next-hop action
2 -> link adapter 得到 MAC / configured peer / tunnel endpoint
3 -> 链路层封装 frame or link unit
4 -> 介质访问协议取得发送机会
5 -> 物理层发送 signal
6 -> 接收端定界并检错
7 -> switch/host 按目的 MAC 处理
```

这一过程的核心不变量是：frame 的 MAC 地址只对当前链路有效。路由器转发 packet 时会删除入站 frame，再为下一条链路创建新的 frame。

5 Framing: 边界必须无歧义

5.1 为什么需要透明传输

若用特殊序列标记 frame 边界，而 payload 中允许出现相同序列，接收方就无法区分“数据”与“控制标记”。透明传输的目标是：任意上层 bit 模式都能被无歧义地承载。

- 面向字节的协议可用 byte stuffing：数据中的 flag/escape 先转义；
- 面向 bit 的协议可用 bit stuffing：发送端在特定连续 bit 后插入 bit，接收端再删除；
- 固定或长度字段方案依赖长度值和同步状态正确。

填充改变的是表示，不改变 payload 语义。接收方必须可逆地还原。

5.2 四种组帧方法：边界损坏后能否重新同步

方法	定界依据	透明性怎样取得	首要边界
字符计数	首部长度字段	数据不与长度字段撞车	长度位损坏会使后续帧边界连续失步，单独使用时重同步能力弱
字符填充	SOH/EOT 等控制字节	payload 中的标志和 ESC 都用 ESC 转义	必须连 ESC 自身也转义，否则编码不可逆
零比特填充	01111110 Flag	数据中每遇连续 5 个 1 就插 0，接收端对称删除	必须在第 6 个 1 出现前插入；支持任意 bit 串
违规编码	物理编码的非法信号状态	合法数据不可能产生该状态	与具体物理编码绑定，不能脱离介质假设

帧定界符还提供错误后的重同步锚点：发送中断留下的半截帧可在下一个合法边界到达时被识别并丢弃。MTU 限制的是 frame 的 payload 上限，不是完整 frame 长度；Ethernet 的 1500 B MTU 与 1518 B 经典最大 MAC 帧不能混用。

5.3 码距：检错与纠错的统一尺度

把所有合法码字看成二进制空间中的点。任意两个合法码字不同位数的最小值称为最小海明距离 $d_{\min}$ 。接收串若落在合法点附近，接收方能否判断或修复，取决于合法点的“判决球”是否重叠：

$$\text{最多检 } s \text{ 位错} : d_{\min} \geq s + 1$$

$$\text{最多纠 } t \text{ 位错} : d_{\min} \geq 2t + 1$$

检错只需确认“已离开合法集合”；纠错还要唯一判断“离哪个合法码字最近”，所以纠 t 位错需要给每个合法码字留出半径 t 的互不重叠邻域。

海明码把校验位放在位置 1, 2, 4, 8, ...，让每个数据位的位置编号对应一组二进制校验关系。若有 m 个数据位、 r 个校验位，单错纠正要求综合结果能表示“无错”以及 $m + r$ 个可能出错位置：

$$2^r \geq m + r + 1.$$

接收端重新计算各校验组，按固定次序拼成 syndrome。syndrome 为 0 表示未检测到单比特错误；非零值在经典海明码的单错假设下正好给出错误位置，翻转该位即可。这里的关键不是背布局，而是理解：**校验矩阵的每一列必须是互不相同的非零编号，综合才具有唯一定位能力。**

普通海明码的 $d_{\min} = 3$ ，可纠正一位错，但不能可靠区分“一位错”和某些“两位错”。增加一个覆

盖全部位的总奇偶校验位可形成常见的 SEC-DED 扩展：单错纠正、双错检测；题目未说明扩展位时，不得默认具有双错检测能力。

5.4 CRC：检测，不是修复

发送端把 bit 串视为 $GF(2)$ 上的多项式，用生成多项式 $G(x)$ 做模 2 除法，将余数附在 frame 后；接收端用同一 $G(x)$ 检查余数。

CRC 提供高强度错误检测，但它不说明错误 frame 应如何恢复。Ethernet 通常丢弃坏帧；是否重传由具体链路协议或更高层可靠传输机制决定。

6 MAC：共享资源的三种基本治理方式

6.1 预先切分

FDM/TDM/CDM 把频率、时间或码空间预先分配给使用者。优点是无冲突、行为可预测；代价是空闲份额可能浪费，并需要同步或码设计。

6.2 随机接入

随机接入允许节点有数据就尝试发送，冲突后再恢复，适合突发业务。

- 1 ALOHA：直接发，冲突后随机重试
- 2 -> CSMA：先侦听再发
- 3 -> CSMA/CD：有线共享介质中边发边检测
- 4 -> CSMA/CA：无线中通过等待、ACK、可选 RTS/CTS 尽量避免冲突

CSMA 仍会冲突，因为侦听结果只反映“过去到达本节点的信号”，无法消除传播时延造成的状态差异。

6.3 受控接入

随机接入把冲突当作可恢复事件；受控接入则把“发送权”建模为任一时刻至多存在一份的 capability：

$$\text{May transmit}(i) \iff \text{PermissionOwner} = i.$$

轮询采用集中式所有权。主站依次发送 poll，只有被点名且有数据的从站发送，随后发送权回到主站：

$$\text{Controller polls } i \rightarrow \begin{cases} i \text{ sends bounded data} \rightarrow \text{return, nonempty,} \\ \text{skip } i, & \text{empty.} \end{cases}$$

其等待上界较清楚，但每轮都有查询与响应开销，且主站是关键故障点。

令牌传递采用分布式所有权。一个特殊 token 沿逻辑环移动；站点只有持有 token 才能发送，并必须在规定时间内或帧数后释放：

$$\text{Token at } i \rightarrow \text{optional transmit} \rightarrow \text{release} \rightarrow \text{Token at next}(i).$$

它避免集中轮询点，却要处理 token 丢失、重复和持有者故障。二者共同代价是：即使无人竞争，permission 也要经历控制交接；共同收益是重载时不靠反复碰撞决定顺序。

“轮询无冲突”不等于“无等待”，“令牌环”描述的是发送权的逻辑环，不要求物理布线只能是环形。

7 CSMA/CD 为什么导出最小帧长

发送端只有在仍在发送时，才能检测从最远端返回的冲突。设冲突域最大单向传播时延为 τ ，则 frame 的发送时间必须覆盖最坏往返传播时间：

$$\frac{L_{min}}{R} \geq 2\tau \quad \Rightarrow \quad L_{min} \geq 2\tau R.$$

这不是孤立公式，而是一个可观测性约束：发送者必须保持“仍在现场”，直到最远冲突有机会返回。

二进制指数退避则解决冲突后的再次同步冲突：冲突越多，随机等待范围越大。它降低再次碰撞概率，但增加不确定等待。

现代交换式全双工 Ethernet 的点到点链路没有共享介质冲突，通常不运行 CSMA/CD；考试中的最小帧长模型针对经典共享/半双工 Ethernet。

8 无线为什么不能简单复制碰撞检测

无线发送端自身信号远强于远端信号，且存在隐藏站、暴露站和覆盖范围不对称，因此可靠地“边发边听冲突”困难。802.11 的基本思想是 CA：

1. 物理/虚拟载波侦听；
2. 信道空闲一段时间后随机退避；
3. 接收方用 ACK 显式证明成功；
4. 可选 RTS/CTS 预约信道并让邻居设置 NAV。

RTS/CTS 不是每帧必用，也不能消除所有碰撞；它用控制开销降低长数据帧冲突的代价。

9 LAN/WAN：范围分类不决定帧格式

LAN 与 WAN 首先是覆盖范围、管理方式和接入技术的分类，不是两个固定协议栈。Ethernet 和 IEEE 802.11 是典型 LAN 技术；PPP 是典型点到点链路封装，可用于广域链路。不能由“WAN”直接推出“必用 PPP”，也不能由“LAN”推出“一定共享介质”。

9.1 Ethernet 帧：地址、类型、载荷与检错

经典 Ethernet MAC 帧按发送顺序可压缩为：

Preamble/SFD | Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data+Pad | FCS.

Preamble 与 SFD 服务物理同步和帧起点；目的/源 MAC 各 6 字节；Type 指明上层协议（IEEE 802.3 的相应字段也可解释为长度）；Data 不足时用 Pad 满足最小帧要求；FCS 对帧主体检错。考试计算“64–1518 B”经典帧长时，通常从目的 MAC 算到 FCS，不含 preamble/SFD；若有 802.1Q tag、不同标准或题设口径，必须以题目为准。

MAC 地址第一个字节中的 I/G 位区分 individual 与 group，广播地址是全 1。交换机的“未知单播泛洪”是转发动作，不会把该帧的目的地址改成广播地址。

9.2 IEEE 802.11: BSS/ESS 与四地址问题

最小无线管理单元是 BSS。基础设施模式下, station (STA) 通过 access point (AP) 接入 distribution system; 多个经分布系统互联的 BSS 可形成 ESS。AP 既参与无线介质访问, 也完成无线侧与分布系统侧的交接, 不应仅把它画成“无线 hub”。

802.11 帧的地址语义取决于 To DS/From DS 方向位: 除了无线发送者与接收者, 还可能同时需要原始 source、最终 destination 与 BSSID, 因此数据帧可出现最多四个地址字段。408 解题的稳健方法不是死背 Address 1-4, 而是先写四种角色:

RA, TA, SA, DA

再依据是否进入/离开 distribution system 映射到字段。无线逐帧 ACK 确认的是当前无线单跳接收, 不证明端到端应用交付。

10 Ethernet switch: 状态从源地址学习, 动作由目的地址决定

交换机维护近似如下的软状态:

(MAC, ingress port, age).

每收到一帧, 执行两阶段逻辑:

1. **Learn from source**: 记录源 MAC 从哪个端口到达;
2. **Act on destination**: 查询目的 MAC。

目的地址查表后的分支:

- 命中其他端口: 定向转发;
- 命中入端口: 过滤;
- 未知单播: 向除入端口外的相关端口泛洪;
- 广播: 在当前广播域/VLAN 内泛洪。

表项会老化, 因为主机可能移动、拓扑可能变化。MAC table 是从流量观察得到的局部软状态, 不是路由协议生成的全网路径。

10.1 “收到帧”至少有四层含义: 物理到达、交换复制、网卡接受、上层交付

共享介质、Hub、交换机和网卡题最容易把“能收到”压成一个布尔值。应当按事件链区分:

Signal reaches interface → Bridge/switch egress action → NIC MAC filtering → Upper-layer delivery

Hub 在物理层复制比特, 因此同一共享段上的接口可以**物理看到**信号; switch 的未知单播/广播泛洪则是把原 frame 复制到若干 egress, 目的 MAC 不会因此变成广播地址; 终端网卡收到 frame 后还要依据目的 MAC、广播/组播订阅及工作模式判断是否**接受**, 未接受的普通单播不会递交网络层。因此“其他主机在物理上收到”“交换机把帧发到该端口”“网卡接收该帧”“上层进程得到数据”是四个不同命题。

这个分层同样解释了交换机自学习题: 当前帧先影响 switch table, 再决定哪些链路会出现该 frame; 不能拿最终 MAC 表反推先前帧的物理可见范围, 也不能把链路可见性误写成应用已收到数据。

11 环路、STP 与 VLAN

11.1 为什么二层环路危险

Ethernet frame 没有像 IP TTL 那样的逐跳寿命字段。冗余链路形成环路后，广播和未知单播可能被无限复制，源地址还会从不同端口反复出现，造成 broadcast storm 和 MAC table instability。

STP 的核心不是“删除物理冗余”，而是从有环物理图中选择一棵无环的逻辑转发拓扑；故障时再重新计算。它用部分链路闲置和收敛时间换取无环不变量。

11.2 VLAN 改变广播作用域

VLAN 把一个物理交换网络切成多个逻辑二层广播域。Access link 把端口归入一个 VLAN；Trunk link 用 802.1Q tag 在交换机之间携带 VLAN 身份。

802.1Q 在 Ethernet 的 Source MAC 与原 Type/Length 之间插入 4 B tag：2 B TPID 标明 tagged frame，2 B TCI 携带 priority、DEI 与 12-bit VLAN ID；原 Type/Length 随后保留。因而 tagged frame 比相同 payload 的 untagged frame 多 4 B，帧长计算与设备是否识别 tag 必须按题设口径处理。Access 端口面向终端时通常收发 untagged frame 并由端口配置归属 VLAN；trunk 在链路上携带多个 VLAN 身份，但 native/untagged 等具体行为服从题设。

不同 VLAN 之间不能只靠二层交换互通，需要三层转发。VLAN 隔离的是逻辑广播域，不等于完整的安全策略。

12 PPP：点到点封装与配置状态机

PPP 面对的不是“谁抢介质”，而是“两个已知 peer 怎样在一条点到点链路上协商可用封装，并复用多个网络层协议”。因此它没有 Ethernet 式目的/源 MAC 学习，也不需要 CSMA。

12.1 帧字段与透明传输

经典 HDLC-like PPP 帧为：

Flag	Address	Control	Protocol	Information	FCS	Flag
------	---------	---------	----------	-------------	-----	------

Flag 为 0x7E；Address 通常固定为 0xFF，Control 通常固定为 0x03，它们不是逐帧目的/源身份；Protocol 区分承载的网络层、NCP 或 LCP；Information 默认 MRU 为 1500 B，可协商；FCS 默认 16 bit，也可协商 32 bit。FCS 覆盖 Address 到 Information/Padding，不覆盖 Flag，也不覆盖为透明传输插入的位或字节。

异步链路对 Flag、Escape 及协商控制字符做字节转义；比特同步链路使用零比特填充。接收端先恢复透明表示，再按规定范围验 FCS。PPP 提供检错并丢弃坏帧，但经典 PPP 本身不提供序号、确认、流量控制或可靠重传。

12.2 LCP 与 NCP：先建立链路，再开放网络层

PPP 的状态不是一条无条件直线，而是带失败出口的分层协商：

Dead $\xrightarrow{\text{physical Up}}$ Establish(LCP) → Authenticate? → Network(NCP) → Open → Terminate → Dead.

LCP 只协商与具体网络层协议无关的链路选项，例如 MRU、认证协议、魔数及字段压缩；双方各自发送 Configure-Request，并在收到可接受配置时回应 Configure-Ack，拒绝或建议修改时进入 Nak/Reject 后

重试。认证默认不是必经阶段，只有 LCP 已协商认证协议时才进入。NCP 再分别配置要承载的网络层协议；一个 NCP 打开后，对应协议的数据报才可交换。

所以 Protocol 字段回答“这一帧属于哪个上层或控制协议”，LCP/NCP 状态回答“该协议此刻是否获准通过”。物理载波存在不等于 PPP 已 Open，LCP Open 也不等于每个网络层协议都已配置完成。

13 408 协议流程：逐事件维护链路状态

13.1 Framing 与 CRC

发送方先确定 payload，对协议规定的原始帧体计算并附加 FCS，再对需要透明承载的帧体执行 stuffing；接收方先 destuff 恢复原始帧体，再检查 FCS：

Payload → Append FCS → Stuff → Transmit → Destuff → Check FCS → Deliver/Discard.

CRC 题必须记录生成多项式次数、补零位数、模 2 除法余数和接收端检验结果。余数为零只说明没有检测到错误，不证明物理传输绝对正确。若题设另行规定 FCS 覆盖范围或处理顺序，以该协议定义为准。

13.2 ALOHA 与 CSMA/CD

纯 ALOHA 发送后等待成功反馈或超时，失败后随机退避；时隙 ALOHA 还必须等到时隙边界。经典 CSMA/CD 的状态链为：

$$\text{Sense} \rightarrow \begin{cases} \text{busy: defer,} \\ \text{idle: transmit and keep listening} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{no collision: success,} \\ \text{collision: jam} \rightarrow \text{binary backoff} \rightarrow \text{retry.} \end{cases}$$

尝试次数改变退避窗口，但最大重试次数和具体常数服从题设；全双工交换式 Ethernet 不进入该流程。

13.3 CSMA/CA 与 WLAN ACK

经典 802.11 教材流程为：信道空闲 DIFS 后进入随机 backoff；计数器只在空闲时递减，忙时冻结；归零后发送 DATA；接收方等待 SIFS 后回 ACK。未收到 ACK 时发送方按冲突/丢失处理并扩大退避窗口。启用 RTS/CTS 时，在 DATA 前增加‘RTS -> SIFS -> CTS’，其他站据 Duration 设置 NAV；RTS/CTS 是可选分支，不是每帧固定步骤。

13.4 交换机、VLAN 与 PPP

交换机每收到 frame 都先用 source MAC 更新‘(MAC, port, age)’，再以 destination MAC 执行过滤、定向转发或泛洪。VLAN 题还要把 ingress VLAN、access/trunk 与 tag 状态加入表项，禁止跨 VLAN 直接二层转发。

PPP 只在点到点链路上建立 framing/封装接口，不承担共享介质竞争。帧题按 Flag--A--C--Protocol--Information--FCS--Flag 解析；状态题先检查 physical Up，再逐层检查 LCP、可选 authentication 与对应 NCP。题设未说明认证时不得把 PAP/CHAP 写成固定必经步骤；题设只问经典能力边界时，应明确“可检错，不负责可靠重传”。

14 计算与状态核验：把“介质访问”变成可验算的事件账本

14.1 ALOHA：负载、易受攻击时间与反向验算

设固定帧传输时间为 T_0 , G 表示每个 T_0 内的平均尝试次数（包含重传）， S 表示每个 T_0 内的平均成功帧数。泊松试探假设下：

$$\text{Pure ALOHA: } T_v = 2T_0, \quad S = Ge^{-2G}, \quad S_{\max} = \frac{1}{2e} \quad (G = \frac{1}{2});$$

$$\text{Slotted ALOHA: } T_v = T_0, \quad S = Ge^{-G}, \quad S_{\max} = \frac{1}{e} \quad (G = 1).$$

若题目给的是每秒尝试率 λ ，先换成 $G = \lambda T_0$ ；若要恢复每秒成功帧数，再用 S/T_0 还原量纲。单次尝试成功概率为 $p = e^{-G}$ （时隙）或 $p = e^{-2G}$ （纯 ALOHA），首发成功的平均总发送次数是 $E[N] = 1/p$ ；重传次数则为 $1/p - 1$ 。“最优吞吐翻倍”只比较两者各自最优负载，同一 G 下不一定是 2 倍。

14.2 CSMA/CD：争用期、JAM 与截断退避

CSMA/CD 争用期 2τ 与最小帧长：边发边听与最坏碰撞检测时延

物理场景：半双工总线，单向最远传播时延为 τ 。主机 A 在 $t = 0$ 开始发帧，主机 B 在信号到达前一瞬 $t = \tau - \epsilon$ 开始发送。

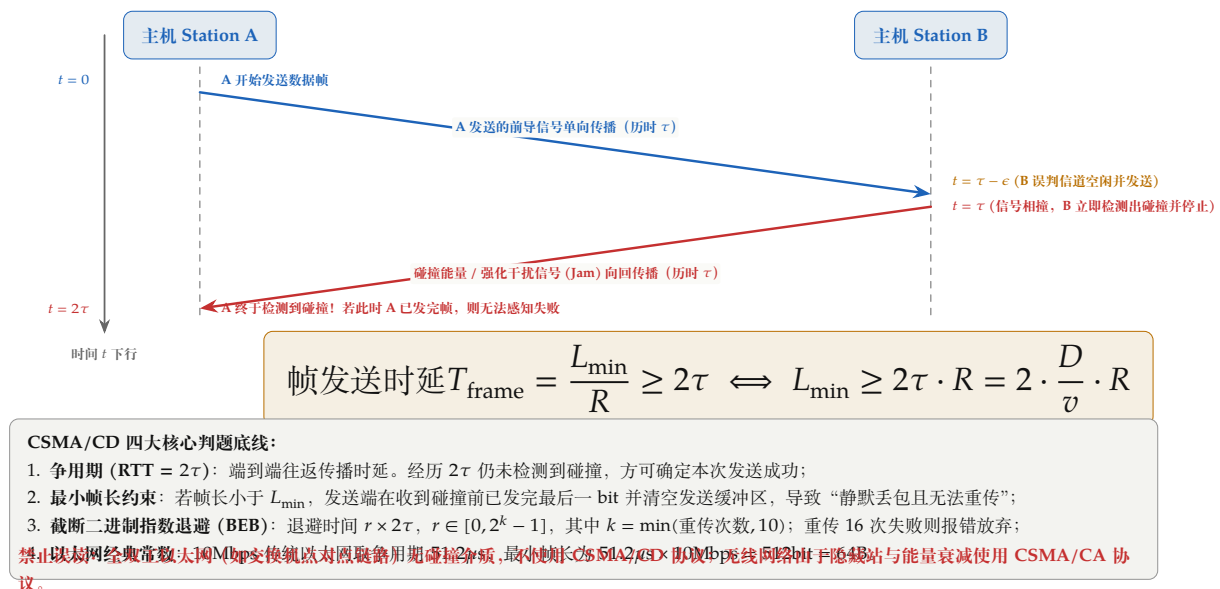


图 1: CSMA/CD 争用期 2τ 与最小帧长约束时空图

最大单向传播时延为 τ ，则最坏碰撞返回需要 2τ 。发送站必须在这段时间内仍然处于发送态：

$$T_f = \frac{L}{R} \geq 2\tau, \quad L_{\min} = 2\tau R.$$

碰撞后不是立刻静默，而是发送 JAM 强化信号使远端也能判定异常，以后再按时隙 2τ 执行截断二进制指数退避：

$$k = \min(\text{collision count}, 10), \quad r \in \{0, \dots, 2^k - 1\}, \quad T_{\text{backoff}} = r(2\tau).$$

连续 16 次失败后丢弃帧并向上报错；新帧重新计数，协议不保证老帧一定比新帧先发。设 $a = \tau/T_0$, a 越大则碰撞浪费在一次发送中占比越高；常用近似判断是 $\eta \approx 1/(1 + 5a)$ ，但题目给出的具体模型优先于记忆公式。

14.3 CSMA/CA: 从 DIFS 到 ACK 的时间账

基本 DCF 流程为“传输结束后等 DIFS → 退避计数只在空闲时减少 → DATA → 接收方等 SIFS → ACK”。以下事件可用于逐段计时：

$$T_{basic} = DIFS + T_{backoff} + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}.$$

忙时冻结 backoff counter，不是重新清零；成功后按新帧重新选择。启用 RTS/CTS 时：

$$T_{RTS/CTS} = DIFS + T_{backoff} + T_{RTS} + SIFS + T_{CTS} + SIFS + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}.$$

从 RTS 结束后算起的 NAV 为 $SIFS + T_{CTS} + SIFS + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}$ ；从 CTS 结束后算起的 NAV 为 $SIFS + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}$ 。RTS/CTS 用短控制帧承受碰撞风险，以免长 DATA 帧碰撞；小帧场景可能不值得支付这个控制开销。

14.4 Ethernet 帧、交换容量与 VLAN 标签

经典 Ethernet 帧长通常按 Destination(6)+Source(6)+Type/Length(2)+Data/Pad(46–1500)+FCS(4) 计算：

$$L_{frame} \in [64, 1518] \text{ B}, \quad L_{tagged} = L_{frame} + 4 \text{ B} \in [68, 1522] \text{ B}.$$

题目若把 Preamble/SFD 也计入线上占用，再另加 8 B；不能把不同口径混成一个“固定帧长”。交换机转发容量要看端口是否并行、是否缓存、出入速率是否匹配： N 个独立 R 端口可形成约 NR 的总交换能力，但一个出口仍只能按自身速率串行，出口竞争需由缓存承受。直通交换可在读到目的 MAC 后开始转发，但不能在需要速率匹配、协议转换或必须检 FCS 时取代存储转发。

802.1Q 的 TPID=0x8100，TCI 中 VID 占 12 bit；常用可用 VID 为 1–4094，0 与 4095 保留。标签插入后 FCS 必须重算；Access 端口通常对终端无标签，Trunk 携带多 VLAN 标识，跨 VLAN 通信必须转入三层。

14.5 HDLC 与 PPP: 同样透明，不同可靠性责任

HDLC 已不在 2026 计算机网络大纲列出的广域网核心项中；本节点作为 PPP 的对照 Extension 保留，用于解释“相似帧骨架为何承担不同责任”，不把控制字段位级编码列为当前背诵要求。

HDLC 帧可按 Flag–Address–Control–Information–FCS–Flag 记忆。Control 中的 I 帧承载数据并携带序号/ACK 状态，S 帧承担监督与流量/错误控制，U 帧承担链路管理。其透明传输用零比特填充：标志序列中的连续 5 个 1 后插入 0，接收端还原时删除。

PPP 复用类似的 Flag/FCS 框架但用 Protocol 字段和 LCP/NCP 协商来开放上层，经典 PPP 本身不提供 I 帧式序号、ACK 和链路重传。因此“两者都能检错”不等于“两者都提供可靠传输”。

15 来源覆盖附录：NET-02 逐 Source 核销

Source	本册承接节点	核销结论
datalink/framing	成帧/透明传输	四种组帧、MTU、stuffing 与可逆还原已展开
datalink/error-detection	CRC/检错	模 2 运算、FCS 边界与检错非恢复已展开
datalink/hamming-code	码距/海明码	d_{min} 、 $2^r \geq m + r + 1$ 、syndrome 与 SEC-DED 已展开
datalink/loha	ALOHA 吞吐	T_v 、 $S = Ge^{-2G}/Ge^{-G}$ 、最优负载与量纲还原已展开
datalink/csma-cd	碰撞与退避	2τ 、最小帧、JAM、截断二进制退避与 a 已展开
datalink/csma-ca	无线争用	DIFS/SIFS、退避冻结、ACK、RTS/CTS 与 NAV 账已展开
datalink/token-passing	受控接入	轮询/令牌权限、环时延、最坏等待与维护代价已展开
datalink/ethernet	Ethernet/MAC	帧字段、MAC 作用域、冲突/广播域与适配器边界已展开
datalink/switch-learning	交换机	CAM/老化、先学源后查目的、三种动作、STP 与 cut-through 已展开
datalink/vlan	802.1Q/VLAN	VID、TPID/TCI、FCS/帧长、Access/Trunk 与跨 VLAN 路由已展开
datalink/wireless-lan	802.11 WLAN	BSS/ESS、AP、四地址、NAV、隐藏/暴露站已展开
datalink/ppp	PPP	帧字段、字节/比特填充、LCP/NCP、MRU/FCS 与能力边界已展开
datalink/hdlc	HDLC	I/S/U 帧、零比特填充、序号/监督与 PPP 差异已展开

16 概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题目信号
Hub	≠ Switch	Hub 复制 signal；switch 解析 frame 并学习 MAC
Collision domain	≠ Broadcast domain	前者是可能碰撞的共享发送范围；后者是二层广播可达范围
Source learning	≠ Destination forwarding	源地址更新表；目的地址决定动作
Error detection	≠ Reliable delivery	CRC 发现异常；ACK/Timer/Seq 才构成恢复闭环
CSMA/CD	≠ CSMA/CA	有线检测冲突；无线主要避免并用 ACK 判断结果
MAC address	≠ IP address	MAC 服务当前链路；IP 服务跨网络转发
Physical topology	≠ Logical forwarding topology	物理可有冗余环；STP 选择无环活动路径
PPP Address	≠ Ethernet MAC	PPP 的 Address 通常是固定全站地址；Ethernet MAC 标识当
Error correction	≠ Retransmission	前者由冗余码从收到的码字定位恢复；后者靠 ACK/Timer 再

17 代价与权衡

设计	能力	代价
Shared Ethernet	低成本共享介质	冲突、半双工、规模受 2τ 约束
Switched Ethernet	每端口独立转发、可全双工	交换状态、缓冲与环路控制
VLAN	逻辑广播域隔离	标签、配置与跨 VLAN 路由
STP	冗余物理拓扑下保持二层无环	部分路径闲置与收敛时间
RTS/CTS	缓解隐藏站和长帧碰撞成本	额外握手，不适合所有小帧
Polling/Token	重载下无碰撞且可控制公平性	权限传递、等待与控制故障恢复
PPP	点到点多协议封装与协商	不提供 MAC 多点寻址和可靠重传

18 做题调用协议

1. 先定场景：共享/交换、半双工/全双工、有线/无线；
2. 标出当前作用域：冲突域、广播域还是 VLAN；
3. 区分输入对象是 signal、frame、packet 还是 table entry；
4. 交换机题固定写“源学习、目的决策”；
5. CSMA/CD 题先画最远冲突往返时间线，再写 $L/R \geq 2\tau$ ；
6. 无线题问清物理侦听、NAV、退避、ACK、RTS/CTS 各自解决什么；
7. 跨路由器时停止沿用当前 MAC，转入 IP next-hop 模型。
8. 编码题先由 $d_{\min}$ 判能力，再由 $2^r \geq m + r + 1$ 判海明校验位数，最后算 syndrome；
9. PPP 题分开记录帧字段、LCP 链路状态与各 NCP 状态，不能用“物理已连接”替代“协议已 Open”。

19 贯穿母例：同一 packet 经过交换机和路由器

主机 A 发送给异网段主机 B：

```

1 A 查路由：目的不在本地 subnet
2 -> ARP 默认网关，得到 R1 入接口 MAC
3 -> frame(MAC_A -> MAC_R1) 承载 packet(IP_A -> IP_B)
4 -> switch 从源 MAC_A 学习端口，按 MAC_R1 转发
5 -> R1 删除旧 frame，查 IP 转发表
6 -> R1 对下一跳重新解析/使用 MAC
7 -> 新 frame(MAC_R1_out -> MAC_next) 继续承载该 packet

```

在无 NAT 等中间改写时，packet 的端点 IP 语义贯穿路径；frame 的 MAC 只跨一跳。这个母例是一个网络请求的一生的局部片段。

20 高频 First Divergence

- 交换机收到帧后先看目的 MAC 学习：把状态来源写反；
- 未知单播说成“广播帧”：混淆 frame 类型与交换动作；

- 认为 switch 隔离广播域：没有区分端口微分段与 VLAN；
- 在全双工交换 Ethernet 中继续计算 collision：没有检查介质共享前提；
- ARP 目的 IP 直接写远端主机：没有先判断 same subnet；
- 把 CRC 说成纠错或可靠送达：没有建立检测与恢复的责任边界。
- 由 PPP 的 Address 字段推出 MAC 寻址：没有识别点到点链路的固定字段语义；
- 把 LCP 完成当成 IP 已可用：没有继续检查认证分支与对应 NCP；
- 海明码 syndrome 非零就无条件翻转：没有先检查题设的错误上限与是否有总奇偶校验位。

21 一页压缩与复原问题

Frame the bits → Detect corruption → Acquire medium → Learn source → Forward by destination

1. 为什么传播时延会让“先听后发”仍然冲突？
2. 最小帧长为什么本质上是可观测性条件？
3. 交换机为什么从 source 学、却按 destination 转？
4. 为什么二层环路比普通重复转发更危险？
5. VLAN、交换机端口和路由器分别改变哪个作用域？
6. 为什么 $d_{\min} = 3$ 足以纠一位错，却不足以可靠识别所有双错？
7. 轮询与令牌分别把发送权存在哪里，哪个故障会破坏“唯一权限”不变量？
8. PPP 为什么既有 Address 字段又不需要 Ethernet 式 MAC 寻址？

22 来源与校正说明

- 归档笔记《链路层-介质访问控制》《链路层-局域网与广域网》《物理层-传输媒体与设备》提供旧考点覆盖；
- 原笔记中的设备、PPP、NAT、路由内容已按 Owner 拆分，未因旧文件名继续混放；
- 本册保留 408 的经典共享 Ethernet 与 WLAN 模型，并显式区分现代交换式全双工场景。
- PPP 帧与阶段边界依据 RFC 1661、RFC 1662 校正；Ethernet/WLAN 只保留 408 可调用的体系结构与字段语义，不展开标准实现扩展。